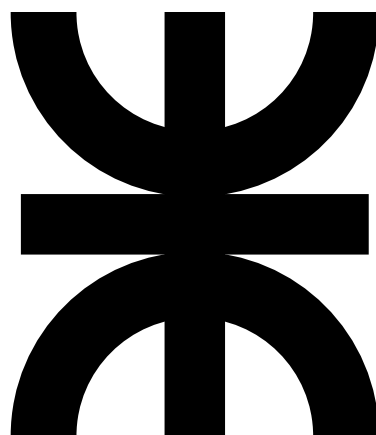


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL CÓRDOBA
INGENIERÍA ELECTRÓNICA



Electrónica Aplicada I

Trabajo Práctico N°3

Transistor BJT en Emisor Común

DOCENTE : Ing. Guillermo Gastón Riva
Ing. Pablo Gabriel Miklosa

CÁTEDRA : Electrónica Aplicada I

CURSO : 3R4

ALUMNO : Gonza Elías Noel Imanol 87669
Franceschi Tobias 413574
Pappalardo Santiago 94606
Moyano Fabricio 89997

CÓRDOBA, ARGENTINA
2026



Índice

1. Introducción	2
2. Diseño para máxima excursión simétrica	2
2.1. Equivalente de Thévenin de la red de entrada	2
2.2. Cálculo de I_{CQ} para máxima excursión simétrica	3
2.3. Cálculo de V_{CEQ}	3
2.4. Cálculo de V_{BB}	3
2.5. Cálculo de R_1 y R_2	4
2.6. Corrientes del divisor con valores calculados	4
2.7. Tolerancia de diseño	5
2.8. Valores normalizados	5
2.9. Punto de reposo con valores normalizados	6
2.10. Simulación	6
3. Implementación y mediciones en continua	7
3.1. Implementación del circuito	8
4. Análisis y trazado de rectas de carga	8
4.1. Recta de carga de corriente continua	8
4.2. Recta de carga de corriente alterna para el diseño MES	8
4.3. Recta de carga de CA con valores normalizados	9
4.4. Gráfico de las rectas de carga	10
5. Análisis de pequeña señal	10
5.1. Parámetro h_{ie}	10
5.2. Impedancia de entrada	11
5.3. Impedancia de salida	11
5.4. Ganancia de corriente	11
5.5. Ganancia de tensión	11
6. Mediciones experimentales de pequeña señal	11
6.1. Impedancia de entrada Z_i	11
6.2. Ganancia de tensión A_v	12
6.3. Ganancia de corriente A_i	12
6.4. Impedancia de salida Z_o	13
7. Efecto del capacitor de desacoplo	13
8. Conclusiones	14
9. Mediciones complementarias	14
9.1. Medición de la ganancia de corriente β del transistor	14
10. Bibliografía y fuentes	15

1. Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo diseñar, simular e implementar un amplificador BJT en configuración de emisor común, polarizado mediante divisor resistivo y ajustado para obtener máxima excursión simétrica (MES) de la señal de salida.

Además del análisis en corriente continua, se estudian las rectas de carga de corriente continua y corriente alterna. Finalmente, mediante el modelo híbrido de pequeña señal, se determinan analíticamente la impedancia de entrada Z_i , la impedancia de salida Z_o , la ganancia de corriente A_i y la ganancia de tensión A_v .

Los datos utilizados son:

$$R_E = 180 \, \Omega, \quad R_C = 1,2 \, \text{k}\Omega, \quad R_L = 1 \, \text{k}\Omega$$

$$V_{CC} = 12 \, \text{V}, \quad \beta = 223$$

2. Diseño para máxima excursión simétrica

2.1. Equivalente de Thévenin de la red de entrada

La red de polarización de base se reemplaza por su equivalente de Thévenin:

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$R_B = R_1 \parallel R_2 = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

Planteando la malla de entrada:

$$V_{BB} - I_{BQ} R_B - V_{BEQ} - I_{CQ} R_E = 0$$

y considerando:

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta}$$

se obtiene:

$$I_{CQ} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

Según el criterio de diseño indicado por la cátedra:

$$R_E = 10 \frac{R_B}{\beta}$$

por lo que:

$$R_B = \frac{R_E \beta}{10}$$

Reemplazando:

$$R_B = \frac{180 \cdot 223}{10} = \boxed{4014 \, \Omega}$$

2.2. Cálculo de I_{CQ} para máxima excursión simétrica

La resistencia equivalente de carga en corriente alterna es:

$$R_{CA} = R_C \parallel R_L$$

$$R_{CA} = \frac{1200 \cdot 1000}{1200 + 1000} = \boxed{545,45 \Omega}$$

En corriente continua:

$$R_{CC} = R_C + R_E$$

$$R_{CC} = 1200 + 180 = \boxed{1380 \Omega}$$

Para máxima excursión simétrica:

$$I_{CQ,MES} = \frac{V_{CC}}{R_{CA} + R_{CC}}$$

$$I_{CQ,MES} = \frac{12}{545,45 + 1380} = \boxed{6,23 \text{ mA}}$$

2.3. Cálculo de V_{CEQ}

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E)$$

$$V_{CEQ} = 12 - (6,232 \text{ mA})(1380 \Omega)$$

$$\boxed{V_{CEQ} \approx 3,40 \text{ V}}$$

2.4. Cálculo de V_{BB}

Adoptando:

$$V_{BEQ} \approx 0,7 \text{ V}$$

de la malla de entrada:

$$V_{BB} = I_{CQ} \frac{R_B}{\beta} + V_{BEQ} + I_{CQ} R_E$$

$$V_{BB} = (6,232 \text{ mA}) \frac{4014}{223} + 0,7 + (6,232 \text{ mA})(180)$$

$$\boxed{V_{BB} \approx 1,934 \text{ V}}$$

2.5. Cálculo de R_1 y R_2

A partir de:

$$R_B = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

y

$$V_{BB} = V_{CC} \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

se obtiene:

$$R_1 = \frac{R_B}{1 - \frac{V_{BB}}{V_{CC}}}$$

$$R_1 = \frac{4014}{1 - \frac{1,934}{12}}$$

$$\boxed{R_1 \approx 4,79 \text{ k}\Omega}$$

Para R_2 :

$$R_2 = \frac{R_B}{\frac{V_{BB}}{V_{CC}}}$$

$$R_2 = \frac{4014}{\frac{1,934}{12}}$$

$$\boxed{R_2 \approx 24,91 \text{ k}\Omega}$$

2.6. Corrientes del divisor con valores calculados

La tensión de base es:

$$V_B = I_{CQ} R_E + V_{BEQ}$$

$$V_B = (6,232 \text{ mA})(180 \Omega) + 0,7 = \boxed{1,822 \text{ V}}$$

Por lo tanto:

$$I_{R1} = \frac{V_B}{R_1} = \frac{1,822}{4,785 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{I_{R1} \approx 380,7 \text{ }\mu\text{A}}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_2} = \frac{12 - 1,822}{24,906 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{I_{R2} \approx 408,7 \text{ }\mu\text{A}}$$

$$I_{BQ} = I_{R2} - I_{R1}$$

$$I_{BQ} \approx 27,95 \mu A$$

Como comprobación:

$$\frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{6,232 \text{ mA}}{223} \approx 27,95 \mu A$$

2.7. Tolerancia de diseño

Considerando una tolerancia del $\pm 10\%$:

Cuadro 1: Intervalos de tolerancia para los parámetros principales.

Parámetro	-10 %	Calculado	+10 %
V_{BB} [V]	1.741	1.934	2.127
I_{CQ} [mA]	5.609	6.232	6.856
V_{CEQ} [V]	3.059	3.399	3.739

2.8. Valores normalizados

Al llevar las resistencias a valores comerciales de la serie E12, una combinación que mantiene los parámetros principales dentro del margen aproximado de $\pm 10\%$ es:

$$R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 27 \text{ k}\Omega$$

El equivalente de Thévenin resulta:

$$R_B = \frac{5600 \cdot 27000}{5600 + 27000} = 4638 \Omega$$

$$V_{BB} = 12 \frac{5600}{5600 + 27000} = 2,061 \text{ V}$$

La corriente de reposo con valores normalizados es:

$$I_{CQ,\text{norm}} = \frac{V_{BB} - V_{BEQ}}{R_E + \frac{R_B}{\beta}}$$

$$I_{CQ,\text{norm}} = \frac{2,061 - 0,7}{180 + \frac{4638}{223}}$$

$$I_{CQ,\text{norm}} \approx 6,780 \text{ mA}$$

El error respecto del valor de diseño es:

$$\% \text{ error} = \frac{6,780 - 6,232}{6,232} \cdot 100 \approx 8,8 \%$$

por lo que permanece dentro del margen de tolerancia del 10 %.

2.9. Punto de reposo con valores normalizados

La tensión colector-emisor es:

$$V_{CEQ, \text{norm}} = V_{CC} - I_{CQ, \text{norm}}(R_C + R_E)$$

$$V_{CEQ, \text{norm}} = 12 - (6,780 \text{ mA})(1380 \Omega)$$

$$V_{CEQ, \text{norm}} \approx 2,644 \text{ V}$$

La tensión de base:

$$V_B = (6,780 \text{ mA})(180 \Omega) + 0,7 = 1,920 \text{ V}$$

Las corrientes del divisor son:

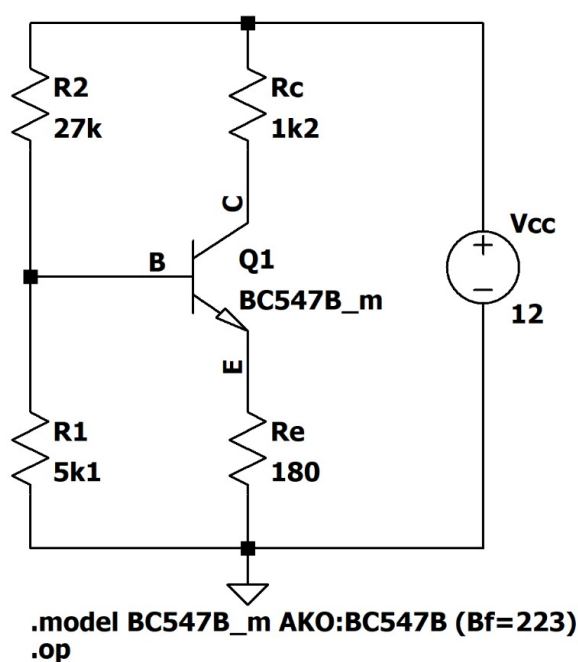
$$I_{R1} = \frac{1,920}{5,6 \text{ k}\Omega} = 342,9 \mu\text{A}$$

$$I_{R2} = \frac{12 - 1,920}{27 \text{ k}\Omega} = 373,3 \mu\text{A}$$

$$I_{BQ} = I_{R2} - I_{R1} = 30,4 \mu\text{A}$$

2.10. Simulación

La simulación deberá realizarse primero con los valores calculados y luego con los valores normalizados.



--- Operating Point ---		
V(b) :	1.78649	voltage
V(c) :	4.71146	voltage
V(e) :	1.09832	voltage
V(n001) :	12	voltage
I(R1) :	0.000350292	device_current
I(R2) :	0.000378278	device_current
I(Rc) :	0.00607379	device_current
I(Re) :	0.00610177	device_current
I(Vcc) :	-0.00645206	device_current
Ib(Q1) :	2.79857e-05	device_current
Ic(Q1) :	0.00607379	device_current
Ie(Q1) :	-0.00610177	device_current
Is(Q1) :	0	device_current

Figura 1: Simulación del punto de operación del amplificador en emisor común.

Cuadro 2: Comparación entre cálculo y simulación.

Parámetro	Calculado ideal	Normalizado teórico	Simulado
V_{BB} [V]	1.934	2.061	<i>Completar</i>
I_{CQ} [mA]	6.232	6.780	<i>Completar</i>
V_{CEQ} [V]	3.399	2.644	<i>Completar</i>
I_{BQ} [μ A]	27.95	30.4	<i>Completar</i>

3. Implementación y mediciones en continua

Una vez implementado el circuito, se miden las tensiones respecto de masa y luego se calculan las corrientes mediante ley de Ohm y ley de Kirchhoff.

$$V_{CEQ} = V_C - V_E$$

$$I_{CQ} = \frac{V_{CC} - V_C}{R_C}$$

$$I_{R1} = \frac{V_B}{R_1}$$

$$I_{R2} = \frac{V_{CC} - V_B}{R_2}$$

$$I_{BQ} = I_{R2} - I_{R1}$$

Cuadro 3: Mediciones del circuito implementado.

Parámetro	Teórico normalizado	Medido
V_{CEQ}	2.644 V	<i>Completar</i>
I_{CQ}	6.780 mA	<i>Completar</i>
I_{R1}	342.9 μ A	<i>Completar</i>
I_{R2}	373.3 μ A	<i>Completar</i>
I_{BQ}	30.4 μ A	<i>Completar</i>

3.1. Implementación del circuito

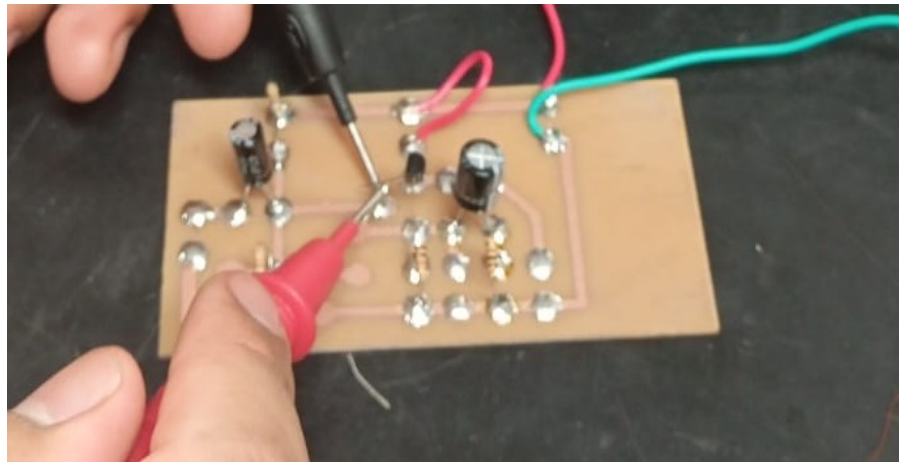


Figura 2: Implementación física del amplificador BJT en configuración de emisor común.

4. Análisis y trazado de rectas de carga

4.1. Recta de carga de corriente continua

La ecuación de la recta de carga de continua es:

$$v_{CE} = V_{CC} - i_C(R_C + R_E)$$

Para $i_C = 0$:

$$v_{CE,\text{máx}} = V_{CC} = \boxed{12\text{ V}}$$

Para $v_{CE} = 0$:

$$i_{C,\text{máx}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$i_{C,\text{máx}} = \frac{12}{1380} = \boxed{8,70\text{ mA}}$$

4.2. Recta de carga de corriente alterna para el diseño MES

En alterna:

$$R_{CA} = R_C \parallel R_L = 545,45\ \Omega$$

La tensión aparente es:

$$V'_{CC} = V_{CEQ} + I_{CQ}R_{CA}$$

Para el punto de diseño MES:

$$V'_{CC} = 3,399 + (6,232\text{ mA})(545,45\ \Omega)$$

$$V'_{CC} \approx 6,799 \text{ V}$$

Los cortes de la recta de carga de CA son:

$$i_C = 0 \Rightarrow v_{CE,\text{máx}} = 6,799 \text{ V}$$

$$v_{CE} = 0 \Rightarrow i_{C,\text{máx}} = \frac{6,799}{545,45} = 12,46 \text{ mA}$$

4.3. Recta de carga de CA con valores normalizados

Utilizando el punto de reposo obtenido con $R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 27 \text{ k}\Omega$:

$$V'_{CC,\text{norm}} = V_{CEQ,\text{norm}} + I_{CQ,\text{norm}} R_{CA}$$

$$V'_{CC,\text{norm}} = 2,644 + (6,780 \text{ mA})(545,45 \Omega)$$

$$V'_{CC,\text{norm}} \approx 6,342 \text{ V}$$

De esta forma:

$$i_C = 0 \Rightarrow v_{CE,\text{máx}} = 6,342 \text{ V}$$

$$v_{CE} = 0 \Rightarrow i_{C,\text{máx}} = \frac{6,342}{545,45} = 11,63 \text{ mA}$$

4.4. Gráfico de las rectas de carga

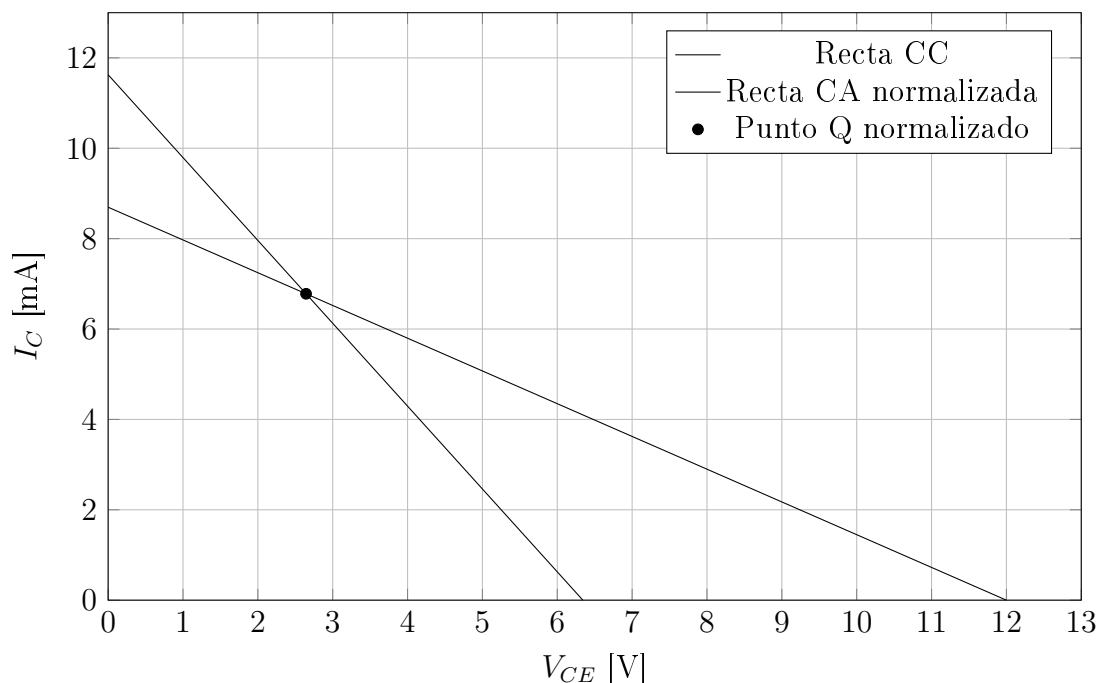


Figura 3: Rectas de carga CC y CA con el punto de reposo correspondiente a los valores normalizados.

5. Análisis de pequeña señal

Para el cálculo preliminar de pequeña señal se utiliza el punto de reposo teórico obtenido con los valores normalizados. Una vez realizadas las mediciones, puede reemplazarse I_{CQ} por el valor experimental.

5.1. Parámetro h_{ie}

Según el modelo híbrido:

$$h_{ie} = h_{fe} \frac{25 \text{ mV}}{I_{CQ}}$$

Adoptando:

$$h_{fe} \approx \beta = 223$$

e:

$$I_{CQ} \approx 6,780 \text{ mA}$$

se obtiene:

$$h_{ie} = 223 \frac{25 \text{ mV}}{6,780 \text{ mA}}$$

$$h_{ie} \approx 822 \Omega$$

5.2. Impedancia de entrada

$$Z_i = R_B \parallel h_{ie}$$

$$Z_i = \frac{4638 \cdot 822}{4638 + 822}$$

$$\boxed{Z_i \approx 698 \Omega}$$

5.3. Impedancia de salida

Despreciando el efecto de h_{oe} :

$$\boxed{Z_o \approx R_C = 1,2 \text{ k}\Omega}$$

5.4. Ganancia de corriente

$$A_i = -h_{fe} \left(\frac{R_C}{R_C + R_L} \right) \left(\frac{R_B}{R_B + h_{ie}} \right)$$

$$A_i = -223 \left(\frac{1200}{1200 + 1000} \right) \left(\frac{4638}{4638 + 822} \right)$$

$$\boxed{A_i \approx -103,3}$$

5.5. Ganancia de tensión

$$A_v = A_i \frac{R_L}{Z_i}$$

$$A_v = -103,3 \frac{1000}{698}$$

$$\boxed{A_v \approx -147,9}$$

El signo negativo representa la inversión de fase de aproximadamente 180° propia de la configuración de emisor común.

6. Mediciones experimentales de pequeña señal

6.1. Impedancia de entrada Z_i

A 1 kHz, colocando una resistencia sensora R_S en serie con la entrada:

$$i_i = \frac{V_S - V_i}{R_S}$$

$$Z_i = \frac{V_i}{i_i} = R_S \frac{V_i}{V_S - V_i}$$

Cuadro 4: Medición experimental de Z_i .

Magnitud	Valor
R_S	<i>Completar</i>
V_S	<i>Completar</i>
V_i	<i>Completar</i>
Z_i	<i>Calcular</i>

6.2. Ganancia de tensión A_v

$$A_v = \frac{V_L}{V_i}$$

Cuadro 5: Medición experimental de A_v .

Magnitud	Valor
V_L	<i>Completar</i>
V_i	<i>Completar</i>
A_v	<i>Calcular</i>

6.3. Ganancia de corriente A_i

$$A_i = \frac{i_L}{i_i} = \frac{\frac{V_L}{R_L}}{\frac{V_S - V_i}{R_S}}$$

Cuadro 6: Medición experimental de A_i .

Magnitud	Valor
V_L	<i>Completar</i>
V_S	<i>Completar</i>
V_i	<i>Completar</i>
R_S	<i>Completar</i>
A_i	<i>Calcular</i>

6.4. Impedancia de salida Z_o

Pasivando la entrada y aplicando la señal a la salida mediante la resistencia sensora:

$$i_o = \frac{V_S - V_o}{R_S}$$

$$Z_o = \frac{V_o}{i_o} = R_S \frac{V_o}{V_S - V_o}$$

Cuadro 7: Medición experimental de Z_o .

Magnitud	Valor
R_S	<i>Completar</i>
V_S	<i>Completar</i>
V_o	<i>Completar</i>
Z_o	<i>Calcular</i>

7. Efecto del capacitor de desacoplo

Si se utiliza:

$$C_E = 47 \mu\text{F}$$

a una frecuencia de:

$$f = 1 \text{ kHz}$$

su reactancia vale:

$$X_{C_E} = \frac{1}{2\pi f C_E}$$

$$X_{C_E} = \frac{1}{2\pi(1000)(47 \mu\text{F})} \approx \boxed{3,39 \Omega}$$

Siguiendo el análisis utilizado en el informe de referencia, la impedancia vista desde la base puede aproximarse por:

$$h_{ie,\text{real}} = h_{ie} + (h_{fe} + 1)X_{C_E}$$

$$h_{ie,\text{real}} = 822 + (224)(3,39)$$

$$\boxed{h_{ie,\text{real}} \approx 1581 \Omega}$$

Entonces:

$$Z_{i,\text{real}} = R_B \parallel h_{ie,\text{real}}$$

$$Z_{i,\text{real}} = \frac{4638 \cdot 1581}{4638 + 1581}$$

$$Z_{i,\text{real}} \approx 1179 \, \Omega$$

Este valor deberá compararse con la medición experimental para evaluar la influencia real del capacitor de desacoplo.

8. Conclusiones

Con $\beta = 223$ y $V_{CC} = 12 \text{ V}$, el diseño ideal para máxima excursión simétrica conduce a una corriente de reposo de aproximadamente $6,23 \text{ mA}$ y una tensión colector-emisor de aproximadamente $3,40 \text{ V}$.

Las resistencias calculadas para el divisor de polarización son aproximadamente:

$$R_1 = 4,79 \text{ k}\Omega \quad \text{y} \quad R_2 = 24,91 \text{ k}\Omega.$$

Al adoptar los valores normalizados $R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega$ y $R_2 = 27 \text{ k}\Omega$, la corriente de reposo calculada resulta aproximadamente $6,78 \text{ mA}$, lo que representa una diferencia cercana al $8,8 \%$ respecto del diseño ideal y se mantiene dentro de la tolerancia de diseño indicada.

Las conclusiones finales deberán completarse comparando estos resultados con la simulación y las mediciones reales obtenidas durante el laboratorio.

9. Mediciones complementarias

9.1. Medición de la ganancia de corriente β del transistor

$$\beta \approx h_{FE} = 223$$



Figura 4: Medición de la ganancia de corriente h_{FE} del transistor utilizado.

10. Bibliografía y fuentes

- Presentación TP N°3: Emisor Común, Electrónica Aplicada I, UTN FRC.
- Datasheet del transistor utilizado.